

EPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE

PARTIE I : CONNAISSANCE DU MATERIEL, DES LOGICIELS, DU ET DES RESEAUX INFORMATIQUES (8PTS)

Votre grande sœur vient d'acheter un nouvel ordinateur dont les composants suivant sont détachés : le clavier, la souris, l'écran, le moniteur et l'unité centrale. Le vendeur à associer à l'ordinateur un onduleur.



- 1- Définir périphérique 1pt
- 2- Identifier dans la liste ci-dessus un périphérique d'entrée et un périphérique de sortie 1pt
- 3- Après avoir assemblé son ordinateur, votre grande sœur aimerait connecter son ordinateur à celui de son mari.
 - a) Donner un avantage qu'il y'a à connecter deux ordinateur entre eux 1pt
 - b) Citer deux composants qu'elle pourra rencontrer dans l'élément (d) 1pt
- 4- Elle a décidé d'installer dans son ordinateur les logiciels suivants : **MS DOS, Mozilla Firefox, Northon 360, Microsoft office.**
 - a) Identifier dans cette liste un logiciel de base 1pt
 - b) Identifier dans cette liste un logiciel qui permet d'assurer la protection des données dans cet ordinateur 1pt
 - c) Proposer deux logiciels contenus dans Microsoft office 1pt
- 5- Choisir parmi les équipements ci hauts celui qui permet d'assurer la protection de cet ordinateur contre l'instabilité du courant électrique 1pt

PARTIE II : TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET ALGORITHMIQUE (7PTS)

EXERCICE

1

3pts

Le prof d'informatique junior paulin stocke dans sa clé USB trois fichiers ayant une taille de 3Go. L'espace libre sur la clé USB est de 2048Mo.

- 1- Définir Fichier 0.5pt
- 2- Dire si est possible de stocker ces fichiers dans cette clé UBS. Justifier votre raison. 1pt

NB : prendre 1Go = 1024Mo

- 3- Poser et effectuer l'opération suivante : $(10101)_2 + (1111)_2$ 0.75pt
- 4- Convertir en Décimale le nombre suivant. $(11001)_2 = (\quad)_{10}$ 0.75pt

Exercice 2 :

4pts

Le prof titulaire souhaite calculer la différence d'âge entre deux élèves de la classe de troisième. Pour camarade lui propose un algorithme pour résoudre le problème.

Algorithme Différence âge Variable age1, age2, Diff : entier ; Début Ecrire (" entrer l'age1") ; Lire (age1) ; Ecrire (" entrer l'age2") ; Lire (age2) ; Si (age1 > age2) alors Diff ← age1 - age2 ; Sinon Diff ← age2 - age1 ; Finsi Ecrire (" la différence d'age est de :", différence) ; Fin.	1- Définir instruction 1pt 2- Relever dans cet algorithme : a) Une instruction d'entrée 0.5pt b) Une instruction de sortie 0.5pt 3- Donner la structure de contrôle utiliser dans cet algorithme et préciser sa condition. 1pt 4- Exécute cet algorithme et déterminer la valeur de la variable Diff si l'utilisateur respectivement age1 = 12 et age 2 = 20 1pt
---	--

PARTIE III : CREATIVITE ET USAGE SOCIO CULTUREL DU NUMERIQUE 5PTS

Votre grande sœur aimerait vous assister en informatique. Mais vous ne vivez pas dans la même ville. Ton camarade te propose d'utiliser le réseau social.

- 1- Définir réseau social 1pt
- 2- Enumérer un réseau social le plus approprié la suivie des cours avec ta sœur 1pt
- 3- Votre camarade aimerait vous rejoindre pour en bénéficier de l'expertise de ta sœur mais il n'est pas dans le même quartier que toi. Expliquer ce qu'il faut faire dans WhatsApp pour que vous travailliez au même moment 1pt
- 4- Vous utilisez parfois votre téléphone multimédia pour communiquer avec les inconnus sur Facebook, télécharger les exercices sur Google et partager avec les amis de classe.
 - a) Donner un avantage et un inconvénient de l'utilisation des réseaux sociaux. 2pt

EXAMINATEUR : M NGALANI Paulin

CORRECTION DE L'EPREUVE BEPC BLANC 2024

PARTIE I : CONNAISSANCE DES LOGICIELS, DU MATERIEL ET DES RESEAUX INFORMATIQUES (8PTS)

- 1- Définir périphérique : c'est un composant matériel pouvant être connecté à l'unité centrale 1pt
- 2- Périphérique d'entrée : **clavier, souris**, périphérique de sortie : **moniteur** 1pt
- 3- A- l'avantage est : la communication entre les personnes ; le partage des ressources 1pt
b) Deux éléments internes de l'élément (d) sont : processeur, disque dur, Ram, etc... 1pt
- 4- a) un logiciel de base : MSDOS 1pt
b) un logiciel de sécurité est : northon 360 1pt
c) deux logiciels de bureau : **excel, word, power point , publisher ect...** 2pt

5- l'équipement qui permet d'assurer la sécurité du matériel informatique est l'onduleur (E 1pt)

PARTIE II : TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET ALGORITHMIQUE (7PTS)

Exercice 1

- 1- Un fichier est un ensemble d'information de même nature organiser et stockée dans un support. 0.5pt
- 2- On ne peut pas stocker c'est fichier dans cette clé USB par ce que la l'espace libre de la clé est plus petite que la taille du fichier. 2048 Go < 3Go. 1pt
- 3- Posons et effectuons. $(10101) + (1111) = (100100)$ $(11001) = (25)_{10}$ 1.5pts

Exercice 2

- 1- Définir instruction : c'est une suite d'action destiné à être exécuté dans un algorithme par un ordinateur. 1pts
- 2- a) une instruction d'entrée : lire (age1) ; Lire (age2) ;
b) -une instruction de sortie de donnée : Ecrire ("entrer l'age1") ; Ecrire ("entrer l'age2") ;
- 3- la structure de contrôle utilisée est alternative complète (si alors sinon) sa condition est : $age1 < age2$ 1pt

- 3- Après exécution la variable $\text{Diff} = \text{age1} - \text{age2}$ implique que $\text{Diff} = 20 - 12 = 8$
donc la différence est 8
1pt

PARTIE III : CREATIVITE ET USAGE SOCIO CULTUREL DU NUMERIQUE 5PTS

- 1- Réseau social est une plateforme de communication qui permet aux internautes de communiquer et de partager les contenus. 1pt
- 2- whatsAp
- 3- il faut créer un groupe whatsAp appelé forum de discussion 1pt
- 4- Avantage : le téléchargement des cours et les partage avec les amis de classe.
Inconvénient : la communication avec les inconnus 2pts